Junções e agregações — T08

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

EXERCÌCIO 1

INNER JOIN e autorrelacionamento

- Liste pedidos com nome do cliente e status

```
123  select p.id_pedido, c.nome as cliente, p.status
124  from pedido as p
125  inner join cliente as c
126  on c.id_cliente = p.id_cliente
127  order by p.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

id_pedido	cliente	status
1	Ana Souza	PAGO
2	Bruno Lima	ABERTO
3	Ana Souza	PAGO
4	Beatriz Alves	CANCELADO
5	Carlos Pereira	ABERTO
6	Amanda Costa	PAGO
7	Eduardo Martins	ENTREGUE
8	Jana Ribeiro	ABERTO
9	Ana Souza	PAGO
10	Bruno Lima	ABERTO

- Liste os produtos e subtotais de cada item.

```
129  select i.id_pedido, pr.nome as produto, i.quantidade, i.quantidade * i.preco_praticado as subtotal
130  from item_pedido as i
131  inner join produto as pr
132  on pr.id_produto = i.id_produto
133  order by i.id_produto, pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	produto	quantidade	subtotal
1	Livro SQL Básico	1	89.90
8	SQL Avançado	1	100.00
5	Algoritmos em Ação	1	59.90
1	Caneta Gel	3	21.00
9	Caneta Gel	10	70.00
2	Caderno 96 folhas	2	37.00
6	Caderno Universitário	4	80.00
7	Marcador de Texto	5	50.00
4	Mochila Escolar	1	120.00
3	Calculadora Científica	1	79.90
3	Pen Drive 64GB	2	90.00
10	Pen Drive 64GB	1	45.00

- Monte o caminho PEDIDO, ITEM_PEDIDO e PRODUTO.

```sql
select p.id_pedido, p.status, pr.nome as produto, i.quantidade, i.preco_praticado
from pedido as p
inner join item_pedido as i
    on i.id_pedido = p.id_pedido
inner join produto as pr
    on pr.id_produto = i.id_produto
order by p.id_pedido, pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	status	produto	quantidade	preco_praticado
1	PAGO	Caneta Gel	3	7.00
1	PAGO	Livro SQL Básico	1	89.90
2	ABERTO	Caderno 96 folhas	2	18.50
3	PAGO	Calculadora Científica	1	79.90
3	PAGO	Pen Drive 64GB	2	45.00
4	CANCELADO	Mochila Escolar	1	120.00
5	ABERTO	Algoritmos em Ação	1	59.90
6	PAGO	Caderno Universitário	4	20.00
7	ENTREGUE	Marcador de Texto	5	10.00
8	ABERTO	SQL Avançado	1	100.00
9	PAGO	Caneta Gel	10	7.00
10	ABERTO	Pen Drive 64GB	1	45.00

- Liste empregados e respectivos supervisores.

```sql
select e.nome as empregado, s.nome as supervisor
from empregado as e
inner join empregado as s
    on s.id_empregado = e.id_supervisor
order by e.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

empregado	supervisor
Paulo Gomes	Marta Dias
Renata Lopes	Marta Dias
Sérgio Matos	Paulo Gomes
Tânia Prado	Paulo Gomes
Ulisses Reis	Renata Lopes

- Explique por que cada condição ON preserva a semântica
  A condição ON define como os registros de duas tabelas se relacionam, garantindo que os dados sejam associados corretamente, sem perder o significado da consulta.

EXERCÌCIO 2

Junções externas e ausência de correspondência

- Liste todos os clientes, inclusive os que não possuem pedidos.

```
164 •   select c.nome, p.id_pedido
165     from cliente as c
166     left join pedido as p
167         on p.id_cliente = c.id_cliente
168     order by c.nome, p.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

nome	id_pedido
Alice Ferreira	NULL
Amanda Costa	6
Ana Souza	1
Ana Souza	3
Ana Souza	9
Beatriz Alves	4
Bianca Nunes	NULL
Bruno Lima	2
Bruno Lima	10
Carlos Pereira	5
Daniela Rocha	NULL
Eduardo Martins	7
Jana Ribeiro	8

- Localize produtos nunca vendidos.

```
170 •   select p.nome
171     from produto as p
172     left join item_pedido as i
173         on p.id_produto = i.id_produto
174     where i.id_produto is null
175     order by p.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

nome
Banco de Dados Aplicado
Caneta Azul
Estojo

- Reescreva um RIGHT JOIN equivalente com LEFT JOIN.

```
177 •   select c.nome, p.id_pedido
178     from cliente as c
179     right join pedido as p
180         on c.id_cliente = p.id_cliente
181     order by c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nome	id_pedido
Amanda Costa	6
Ana Souza	1
Ana Souza	3
Ana Souza	9
Beatriz Alves	4
Bruno Lima	2
Bruno Lima	10
Carlos Pereira	5
Eduardo Martins	7
Jana Ribeiro	8

- Simule uma junção externa completa em duas tabela

```
183 •   select c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
184     from cliente as c
185     left join pedido as p
186         on c.id_cliente = p.id_cliente
187     union
188     select c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
189     from cliente as c
190     right join pedido as p
191         on c.id_cliente = p.id_cliente
192     order by nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_cliente	nome	id_pedido
8	Alice Ferreira	NULL
5	Amanda Costa	6
1	Ana Souza	1
1	Ana Souza	3
1	Ana Souza	9
3	Beatriz Alves	4
10	Bianca Nunes	NULL
2	Bruno Lima	2
2	Bruno Lima	10
4	Carlos Pereira	5
6	Daniela Rocha	NULL
7	Eduardo Martins	7
9	Jana Ribeiro	8

- Explique por que um filtro no WHERE pode eliminar linhas preservadas.

  O WHERE é executado após a junção JOIN das tabelas, filtrando o resultado de forma estrita.

EXERCÌCIO 3

Agregações GROUP BY e HAVING

- Calcule quantidade, menor, maior e média de preços por categoria.

```
194 •   select categoria,
195             count(*) AS quantidade,
196             min(preco) as menor_preco,
197             max(preco) as maior_preco,
198             avg(preco) as preco_medio
199     from produto
200     group by categoria;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cor

categoria	quantidade	menor_preco	maior_preco	preco_medio
LIVRO	4	59.90	100.00	82.450000
PAPELARIA	5	5.20	20.00	12.140000
ACESSORIO	2	35.00	120.00	77.500000
ELETRONICO	2	45.00	79.90	62.450000

- Conte pedidos por cliente, incluindo zero.

```
202 •   select c.id_cliente, c.nome,
203         count(p.id_pedido) as total_pedidos
204     from cliente as c
205     left join pedido as p on p.id_cliente = c.id_cliente
206     group by c.id_cliente, c.nome
207     order by total_pedidos DESC, c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conte

id_cliente	nome	total_pedidos
1	Ana Souza	3
2	Bruno Lima	2
5	Amanda Costa	1
3	Beatriz Alves	1
4	Carlos Pereira	1
7	Eduardo Martins	1
9	Jana Ribeiro	1
8	Alice Ferreira	0
10	Bianca Nunes	0
6	Daniela Rocha	0

- Mostre apenas clientes com pelo menos dois pedidos.

```
209 •   select c.id_cliente, c.nome,
210         count(p.id_pedido) as total_pedidos
211     from cliente as c
212     left join pedido as p on p.id_cliente = c.id_cliente
213     group by c.id_cliente, c.nome
214     having count(p.id_pedido) >= 2;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

id_cliente	nome	total_pedidos
1	Ana Souza	3
2	Bruno Lima	2

- Calcule valor total por pedido usando ITEM_PEDIDO.

```
216 •   select i.id_pedido,
217         sum(i.quantidade * i.preco_praticado) as valor_total
218     from item_pedido as i
219     group by i.id_pedido
220     order by i.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	valor_total
1	110.90
2	37.00
3	169.90
4	120.00
5	59.90
6	80.00
7	50.00
8	100.00
9	70.00
10	45.00

- Justifique cada uso de WHERE, GROUP BY e HAVING.
  - WHERE - Não foi usado.
  - GROUP BY - categoria, c.id_cliente, c.nome, c.id_cliente, c.nome, i.id_pedido: agrupar linhas que possuem o mesmo valor.
  - HAVING - COUNT(p.id_pedido) >= 2: filtra o total calculado.

DESAFIO

Entregue oito consultas multitabelas e indicadores

- Duas consultas com INNER JOIN e qualificação completa.

  Pergunta: Quais clientes compraram produtos de PAPELARIA, e o que cada um comprou?

```sql
select c.id_cliente, c.nome as cliente, p.id_pedido, pr.nome as produto, i.quantidade
from cliente as c
inner join pedido as p
        on p.id_cliente = c.id_cliente
inner join item_pedido as i
        on i.id_pedido = p.id_pedido
inner join produto as pr
        on pr.id_produto = i.id_produto
where pr.categoria = 'PAPELARIA'
order by c.nome, p.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_cliente	cliente	id_pedido	produto	quantidade
5	Amanda Costa	6	Caderno Universitário	4
1	Ana Souza	1	Caneta Gel	3
1	Ana Souza	9	Caneta Gel	10
2	Bruno Lima	2	Caderno 96 folhas	2
7	Eduardo Martins	7	Marcador de Texto	5

Pergunta: Quais produtos estão em pedidos ainda ABERTOS, com a quantidade, o estoque atual e o subtotal de cada item?

```sql
select p.id_pedido, p.status, pr.nome as produto, i.quantidade, pr.estoque,
i.quantidade * i.preco_praticado as subtotal
from pedido as p
inner join item_pedido as i
        on i.id_pedido = p.id_pedido
inner join produto as pr
        on pr.id_produto = i.id_produto
where p.status = 'ABERTO'
order by p.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	status	produto	quantidade	estoque	subtotal
2	ABERTO	Caderno 96 folhas	2	25	37.00
5	ABERTO	Algoritmos em Ação	1	7	59.90
8	ABERTO	SQL Avançado	1	4	100.00
10	ABERTO	Pen Drive 64GB	1	30	45.00

- Duas consultas externas, incluindo uma busca por ausência.

  Pergunta: Quais são os produtos de PAPELARIA e ELETRONICO e em quais pedidos cada um foi vendido, incluindo os que nunca foram vendidos?

```
243 •  select pr.id_produto, pr.nome as produto, pr.categoria, i.id_pedido, i.quantidade
244    from produto as pr
245    left join item_pedido as i
246           on i.id_produto = pr.id_produto
247    where pr.categoria in ('PAPELARIA', 'ELETRONICO')
248    order by pr.categoria, pr.nome, i.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_produto	produto	categoria	id_pedido	quantidade
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	3	1
13	Pen Drive 64GB	ELETRONICO	3	2
13	Pen Drive 64GB	ELETRONICO	10	1
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	2	2
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	6	4
5	Caneta Azul	PAPELARIA	NULL	NULL
6	Caneta Gel	PAPELARIA	1	3
6	Caneta Gel	PAPELARIA	9	10
9	Marcador de Texto	PAPELARIA	7	5

Pergunta: Quais clientes nunca tiveram um pedido PAGO?

```
250 •  select c.id_cliente, c.nome as cliente
251    from cliente as c
252    left join pedido as p
253           on p.id_cliente = c.id_cliente
254          and p.status = 'PAGO'
255    where p.id_pedido is null
256    order by c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_cliente	cliente
8	Alice Ferreira
3	Beatriz Alves
10	Bianca Nunes
2	Bruno Lima
4	Carlos Pereira
6	Daniela Rocha
7	Eduardo Martins
9	Jana Ribeiro

- Uma consulta com autorrelacionamento.

  Pergunta: Quais pares de empregados são colegas, ou seja, têm o mesmo supervisor?

```
258 •   select a.nome as colega_a, b.nome as colega_b, a.id_supervisor
259     from empregado as a
260     inner join empregado as b
261             on b.id_supervisor = a.id_supervisor
262            and a.id_empregado < b.id_empregado
263     order by a.id_supervisor, a.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

colega_a	colega_b	id_supervisor
Paulo Gomes	Renata Lopes	1
Sérgio Matos	Tânia Prado	2

- Duas consultas agregadas com LEFT JOIN e contagem correta de zero.

  Pergunta: Em quantos pedidos cada produto aparece, incluindo os que nunca foram vendidos?

```
265 •   select pr.id_produto, pr.nome as produto, pr.categoria,
266             COUNT(i.id_pedido) as total_pedidos
267     from produto as pr
268     left join item_pedido as i
269             on i.id_produto = pr.id_produto
270     group by pr.id_produto, pr.nome, pr.categoria
271     order by total_pedidos DESC, pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_produto	produto	categoria	total_pedidos
6	Caneta Gel	PAPELARIA	2
13	Pen Drive 64GB	ELETRONICO	2
4	Algoritmos em Ação	LIVRO	1
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	1
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	1
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	1
1	Livro SQL Básico	LIVRO	1
9	Marcador de Texto	PAPELARIA	1
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	1
2	SQL Avançado	LIVRO	1
3	Banco de Dados Apli...	LIVRO	0
5	Caneta Azul	PAPELARIA	0
11	Estojo	ACESSORIO	0

Pergunta: Quantas unidades e quanto em R$ cada cliente comprou, incluindo quem não comprou nada?

```sql
select c.id_cliente, c.nome as cliente,
       COALESCE(SUM(i.quantidade), 0) as total_itens,
       COALESCE(SUM(i.quantidade * i.preco_praticado), 0) as valor_total
from cliente as c
left join pedido as p
       on p.id_cliente = c.id_cliente
left join item_pedido as i
       on i.id_pedido = p.id_pedido
group by c.id_cliente, c.nome
order by valor_total DESC, c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_cliente	cliente	total_itens	valor_total
1	Ana Souza	17	350.80
3	Beatriz Alves	1	120.00
9	Jana Ribeiro	1	100.00
2	Bruno Lima	3	82.00
5	Amanda Costa	4	80.00
4	Carlos Pereira	1	59.90
7	Eduardo Martins	5	50.00
8	Alice Ferreira	0	0.00
10	Bianca Nunes	0	0.00
6	Daniela Rocha	0	0.00

- Uma consulta que combine WHERE e HAVING.

Pergunta: Quais clientes gastaram ao menos R$ 80 em pedidos pagos ou entregues?

```sql
select c.id_cliente, c.nome as cliente,
       COUNT(distinct p.id_pedido) as pedidos,
       SUM(i.quantidade * i.preco_praticado) as valor_total
from cliente as c
inner join pedido as p
       on p.id_cliente = c.id_cliente
inner join item_pedido as i
       on i.id_pedido = p.id_pedido
where p.status in ('PAGO', 'ENTREGUE')
group by c.id_cliente, c.nome
having SUM(i.quantidade * i.preco_praticado) >= 80
order by valor_total DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_cliente	cliente	pedidos	valor_total
1	Ana Souza	3	350.80
5	Amanda Costa	1	80.00